

Module (LDB) : Langages de base de données

Introduction

Bryan Pâques - Coursus 2024/2025

Introduction

Qu'est-ce qu'une base de données ?

- Une **base de données** est un ensemble structuré de données stockées de manière électronique, généralement sur un ordinateur ou un serveur. Elle permet de collecter, organiser, et gérer des informations de façon à faciliter leur consultation, modification et analyse.
- Pour la suite du cours, il est possible que nous en fassions référence à travers ses abréviations BD (base de données) ou DB (database).

Introduction

A quoi sert une base de données ?

- **Stockage d'informations** : Elle permet de conserver des données de manière organisée.
- **Accès rapide aux données** : Les données peuvent être consultées, triées ou filtrées facilement.
- **Gestion efficace** : Les bases de données facilitent l'ajout, la modification ou la suppression d'informations.
- **Sécurité** : Elles permettent de protéger les données sensibles grâce à des mécanismes comme les autorisations d'accès.
- **Analyse et prise de décision** : Les données peuvent être analysées pour identifier des tendances ou prendre des décisions éclairées.

Introduction

Types de base de données

- **Bases de données relationnelles (RDBMS) :**
 - Les données sont stockées dans des tables.
 - Exemples : MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server.
- **Bases de données NoSQL :**
 - Optimisées pour des données non structurées ou semi-structurées.
 - Exemples : MongoDB, Cassandra, Redis.
- **Bases de données hiérarchiques :**
 - Les données sont organisées en structure d'arbre.
 - Utilisées dans certains systèmes anciens.
- **Bases de données orientées objets :**
 - Les données sont représentées sous forme d'objets, comme en programmation orientée objet.

Introduction

SQL vs. NoSQL : Deux approches distinctes

- **Bases de données relationnelles (RDBMS) :**

- Utilisent le langage SQL (Structured Query Language) pour manipuler les données.
- Les données sont organisées en tables avec des relations entre elles.
- Exemples : MySQL, PostgreSQL, Oracle.

- **Bases de données NoSQL :**

- Comme leur nom l'indique, elles ne reposent pas sur SQL de manière stricte (bien que certaines puissent offrir des syntaxes similaires à SQL).
 - Les données y sont souvent stockées sous des formats non relationnels :
 - Documents (JSON, BSON) : MongoDB.
 - Paires clé-valeur : Redis.
 - Colonnes larges : Cassandra.
 - Graphes : Neo4j.
- NoSQL est conçu pour des cas où la structure rigide des tables relationnelles n'est pas idéale, comme des applications nécessitant une grande scalabilité ou traitant des données non structurées.

Introduction

Caractéristiques clés d'une DB relationnelle

- **Organisation des données**

- Les informations sont stockées sous forme de tables (comme des feuilles Excel) avec des lignes et des colonnes.
- Chaque ligne représente un enregistrement unique.
- Chaque colonne contient un type de données spécifique (nom, date, numéro, etc.).

- **Accès structuré et rapide**

- Les bases de données relationnelles utilisent le langage SQL (Structured Query Language) pour interagir avec les données : lire, écrire, modifier ou supprimer.

- **Relation entre les données**

- Dans une base de données relationnelle, plusieurs tables peuvent être reliées entre elles par des relations.

Introduction

Composants d'une DB relationnelle

- **Tables** : Contiennent les données sous forme de lignes et de colonnes.
- **Clés primaires** : Identifient de manière unique chaque ligne d'une table.
- **Clés étrangères** : Relient les tables entre elles pour créer des relations.
- **Index** : Accélèrent la recherche de données.
- **Vues** : Permettent de créer des sous-ensembles spécifiques de données pour simplifier les requêtes.

Introduction

Les avantages d'utiliser une base de données

- **Réduction de la redondance** : Évite la duplication des données.
- **Intégrité des données** : Assure que les informations restent cohérentes.
- **Sécurité** : Protège les données contre les accès non autorisés.
- **Scalabilité** : S'adapte à une augmentation du volume de données ou des utilisateurs.
- **Collaboration** : Permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur les mêmes données.

Introduction

Questions

- Vous comprenez donc certainement que les bases de données sont omniprésentes
- Avez-vous des exemples de service ou application de tous les jours qui utiliseraient des DB ?
- Quelles sont les données qui devraient être stockées ?
- Pourquoi ces données sont essentielles ?

Introduction

Exemple illustratif

- Prenons une bibliothèque qui souhaite gérer ses livres et ses membres. Sans base de données, elle utiliserait des fiches papier ou des fichiers Excel, ce qui pourrait vite devenir ingérable. Avec une base de données, elle pourrait :
 - Stocker les informations sur les livres (titre, auteur, année de publication).
 - Enregistrer les membres (nom, adresse, téléphone).
 - Suivre les emprunts (quel livre est emprunté par quel membre, et pour combien de temps).

Introduction

Questions

- Imaginons deux cas :
 - Un site de gestion de stock d'un magasin
 - Un réseau social où les utilisateurs peuvent poster des messages et ajouter des amis
- Quelle solution choisiriez-vous (relationnel ou NoSQL) et pourquoi ?

Introduction

Conclusion

- Les bases de données sont au cœur de la plupart des applications modernes. Elles permettent de **stocker, organiser, et accéder aux données de manière efficace et sécurisée**. Que ce soit pour gérer un site web, une application mobile, ou une entreprise, les bases de données sont un outil indispensable pour manipuler des volumes importants d'informations tout en assurant leur fiabilité.